第 19 章　波动率微笑与曲面

前面已有五章把问题留给了本章。第 11.3 节推导了整条期权链必须满足的条件，并说这些条件将在此处派上用场。第 12.8 节把数字期权构造为看涨价差的极限，把下一阶导数（蝶式）留给了本章，第 13.3 节已把它作为状态价格讨论过，本章则从市场报价中把它读出来。第 15.11 节对同一只股票、同一天、同一到期日的期权量出了从 56.9% 到 33.2% 的六个隐含波动率，并指出模型要求这六个数完全相同。第 16.4 节给出了外汇市场的报价惯例，第 18.10 节则警告说，希腊字母会继承模型的误差。

本章的主题就是这项误差：模型要求只有一个波动率，而不同执行价的市场价格隐含出不同的波动率。这项误差很大、很稳定、有充分记录，而且富含信息。隐含波动率随执行价与期限的分布，不是围绕某个正确模型的噪声，而是市场对标的分布的表述，所用的是市场唯一达成共识的语言。

第 19.1 与 19.2 节讨论微笑的两种形状及其所反映的分布。第 19.3 节引入波动率指数与方差互换，第 19.4 节介绍拟合微笑的模型，第 19.5 节给出曲面必须服从的约束。第 19.6 至 19.10 节讨论期限结构、指数与个股微笑的对比、微笑的交易与成因以及波动率风险溢价；第 19.11 与 19.12 节讨论微笑如何移动、曲面如何使用；第 19.13 节介绍中国市场的若干差异。

19.1　两种形状

隐含波动率不是观测到的，而是第 15.7 节构造出来的：它是使第 15 章的公式重现某个真实市场成交价的 σ，由成交价反解而来。固定一个到期日，把这些数对执行价作图，会出现两种特征形状之一。这条曲线就是**微笑**，同一条期权链的每个挂牌到期日各有一条。把它们放在一起，就定义了一个二元函数，对每个执行价 K 与每个到期日 T 给出一个隐含波动率；这个函数就是**波动率曲面**。交易台的报价、估值与对冲都以它为依据。看跌–看涨平价关系使同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权隐含相同的波动率（第 15.11 节），所以曲面对每个执行价只取一个数，取自虚值一侧，那里买卖价差更窄。

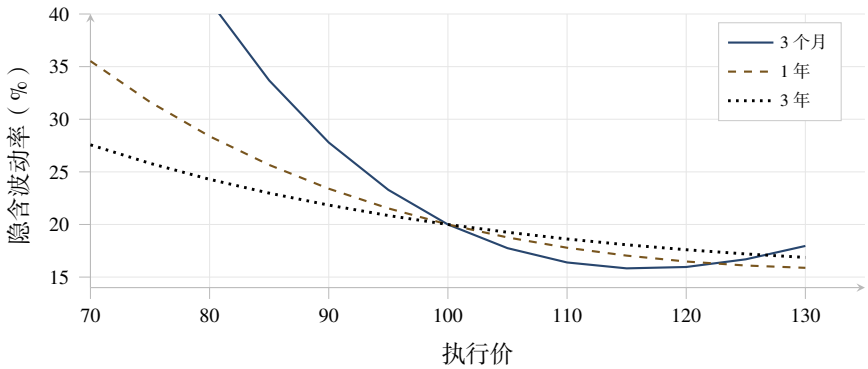


图 19.1: 三个期限上股票隐含波动率对执行价的曲线。$S_0 = 100$，示意。

股票：偏斜。 自1987年10月股灾以来，指数与个股期权一直呈现图19.1所示的形状。隐含波动率随执行价上升而下降，即按隐含波动率衡量，低执行价的看跌期权相对平值期权较贵，高执行价的看涨期权相对较便宜；只有期限较短时，远端的看涨一侧才会重新上翘。这一形态称为**波动率偏斜**而不是微笑，因为它并不对称。

货币：微笑。 第16.4节给出了外汇的形状：隐含波动率在平值附近最低，并向两侧翼部上升，这才是"微笑"一词所描述的对称曲线。外汇微笑也有倾斜（外汇市场报价的风险逆转度量的就是倾斜程度），但倾斜的符号会随市场情绪改变，股票偏斜则不会；只有在崩盘方向已知的货币对中（新兴市场货币，或套息交易的融资货币），倾斜才会多年保持同一符号。

这一差别是结构性的，第19.9节给出解释。汇率是两种货币之比，一方崩盘就是另一方飙升，所以分布本身不偏向任何一方。股票则是对一家公司带杠杆的剩余索取权：股价可以在一次崩盘中归零，却没有相应的机制让它同样突然地成倍上涨。

期限结构。 图19.1还显示，偏斜随期限拉长而变平。用斜率度量偏斜：在执行价90与110之间，执行价每升高10个点，隐含波动率下降的波动率点数。斜率从3个月的5.7降到1年的2.8，再降到3年的1.6。

这种变平大部分来自度量尺度本身：同样20个执行价点，期限3个月时约为两个标准差，3年时只略多于半个（见下一小节）。第13.9节的中心极限定理本会使偏斜变平得更快：独立冲击（尤其是跳跃）在长期限内相互抵消，所以跳跃模型主要在短期限端产生偏斜（第21.5与21.7节）；波动率冲击则具有持续性，使长期限的偏斜得以保持。

价值状态的度量

图19.1的横轴是执行价。执行价写在合约里，但用来比较两份期权，它却是最差的坐标。常用的坐标有六种，列于表19.1，彼此不可互换。

表 19.1: 曲面所使用的几种坐标。

度量	定义	用途
执行价	K	合约条款，也是交易所挂牌的方式
即期价值状态	K/S	第19.11节的粘性delta规则；表19.3的各列
远期价值状态	K/F	剔除持有成本，平值即 $K = F$
对数价值状态	$\ln(K/F)$	与尺度无关：价格为40的标的与价格为4,000的标的，形状相同则偏斜读数相同；第21章采用这一度量
标准化价值状态	$\ln(K/F)/(\sigma\sqrt{T})$	以标准差计的离平值距离；可跨期限比较，delta亦然
delta	$N(d_1)$	第16.4节的外汇报价惯例（即期或远期delta，部分货币对经权利金调整），已按波动率与时间重新标度

这些坐标是同一根轴的不同单位，由此可得三点。

*坐标决定了"同一份期权"从今天到明天指的是什么。*第19.11节描述微笑随现货移动的粘性执行价与粘性delta之争，争的不是今天的价格，而是微笑在哪个坐标里保持不动；式(19.4)就是这一分歧让对冲者付出的代价。

*同一个执行价，期限不同就是不同的期权。*在20%波动率下，图19.1中的90执行价期限3个月时低于平值1.05个标准差，1年时为0.53个，3年时为0.30个，因为 $\sigma\sqrt{T}$ 随到期临近而缩小。若按每单位标准化价值状态而非每个执行价点来度量，图中三条曲线的斜率分别为每个标准

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差 5.68、5.59 与 5.55 个波动率点，在这一坐标里是同一条曲线。真实曲面变平得更慢：第 21.7 节量出的衰减为 $T^{-0.4}$，而在标准化价值状态下保持不变的曲线应衰减为 $T^{-1/2}$，因此在这一坐标里，偏斜随期限缓慢地变陡。

只有 delta 是交易员可以直接据以操作的：它就是对冲比率，且已按波动率与时间标度，外汇正因此以它报价。但它也是唯一循环定义的坐标：delta 取决于正在报出的波动率，因此 25-delta 期权的执行价无法单独确定，它与该执行价上的隐含波动率互相依赖，必须同时求解。

各资产类别的形状

表 19.2 列出各市场的曲面形状；这些差异是系统性的。

表 19.2: 各市场的特征曲面形状与报价惯例。

市场	形状	原因
股指	陡峭偏斜	杠杆、崩盘风险、单向的保护需求
个股	较缓偏斜	同样的力量，另加并购可能性抬高右翼
货币	微笑，倾斜方向可变	两个经济体之比，无固有方向
商品	常为反向偏斜	供给冲击把价格推高而非推低
利率	偏斜，以正态波动率报价	利率可为负，对数正态直接失效

商品的偏斜方向往往相反。粮食、天然气或电力价格下跌时有减产作为缓冲，供给中断时上方却没有上限，所以厚尾在上行一侧；原油与基本金属更多取决于需求，常常反而呈看跌偏斜。第 5.9 节的原油负结算价并不削弱这一缓冲论证：它以仓储能力彻底耗尽为前提。

利率以正态波动率报价，即以基点计的利率变动的标准差，而不是利率百分比变动的标准差。第 29 章会解释原因：政策利率一旦转负，赋予 $r<0$ 零概率的对数正态模型便难以成立，市场于是改用基点波动率报价。

19.2　微笑所反映的分布

第 12.8 节把数字期权构造为窄看涨价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$。第 13.3 节已把同一思路再推进一阶导数，得到状态价格。中心在 K 的无穷小蝶式（买入执行价 $K-\varepsilon$ 与 K 的看涨价差，卖出执行价 K 与 $K+\varepsilon$ 的，按 $1/\varepsilon^2$ 缩放）只在标的恰好收于 K 时才有支付，因此其价格就是这一情形的状态价格，于是

$$\boxed{g(K)=e^{rT}\,\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}} \tag{19.1}$$

其中 g 是 S_T 的风险中性密度，c 为沿微笑取值的市场看涨价格。这就是 Breeden–Litzenberger 结果。它表明，一整套期权价格包含了市场对标的的全部概率分布。[技术附注 19] 通过两次求导推出这一结果，说明为什么密度非负就是第 11.3 节的凸性条件，并讨论期权链执行价有限的情形。把这一结果用于一条微笑而非单个波动率，本章的核心论点便清楚地显现出来。

例 19.1　读尾部

取一条与图 19.1 形状相同、但左翼比该图的 1 年期曲线平缓的 1 年期偏斜

$$\sigma(K)=0.20-0.15\ln(K/100)+0.15\ln^2(K/100)$$

对它应用式 (19.1) 得到密度。图 19.2 把这一密度与恒定 20% 波动率对应的对数正态密度画在一起。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

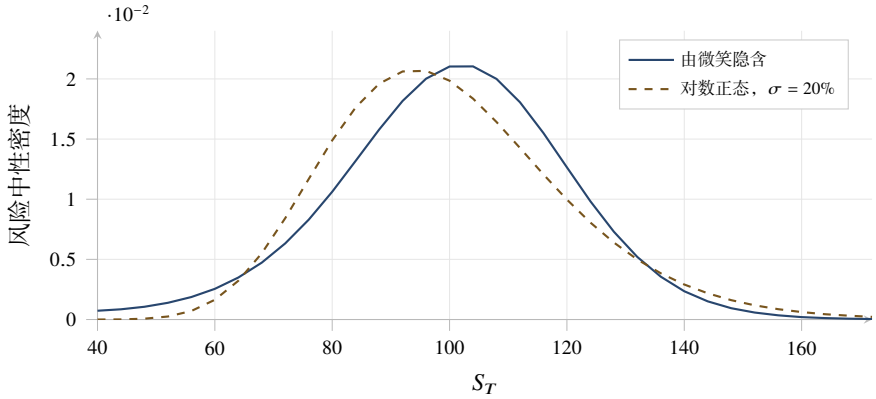


图 19.2: 1 年期股票偏斜隐含的密度，以及模型成立时应有的对数正态密度。$S_0 = 100$，$r = 0$。

每个概率都按数字期权读出：$\Pr(S_T < K) = 1 + e^{rT}\, dc/dK$（取 $r = 0$，dc/dK 为看涨期权价格沿微笑的斜率），即密度从零开始的积分：

	由微笑隐含	对数正态
$\Pr(S_T < 60)$	3.0%	0.7%
$\Pr(S_T < 70)$	6.9%	4.6%
$\Pr(S_T < 80)$	14.8%	15.5%
$\Pr(S_T > 130)$	6.0%	7.9%

市场赋予下跌40% 的概率是对数正态的四倍多，赋予下跌30% 的概率是对数正态的一倍半，赋予上涨30% 的概率则更小。两尾之间，隐含概率密度在约 65 至 97 的区间低于对数正态，在中心附近高于对数正态，所以两列在 80 处几乎一致：分布呈尖峰，概率质量从左肩移到了中心和远尾。

低执行价看跌期权贵、高执行价看涨期权便宜，并非定价异常，而正是“左尾厚、右尾薄”换算成布莱克–斯科尔斯波动率之后的样子。

有一点在实际中很重要。已报价执行价处的尾部概率就是数字期权 $1 + e^{rT}\, dc/dK$，只取决于微笑在该处的水平与斜率。最低挂牌执行价以下的微笑须外推，但收于其下的总概率不变：它是数字看跌期权，可由最低两个挂牌执行价的看跌价差近似。外推只决定这部分概率如何分布，进而决定尾部积分，且须无套利。这条微笑的二次式外推就不满足：执行价约 6 以下密度为负，从该点向上积分，密度合计为 1.06 而非 1.00，这 6% 的误差完全产生于可观测区间之外。

在真实报价上做同一个计算

图 19.2 用的是光滑的参数化微笑。但式 (19.1) 的要点在于它并不需要参数化：有六个报价，再做一些计算就够了，如例 19.2 所示。

例 19.2　从六个报价中提取一个分布

回到表 10.2 的期权链：股价 48.30 美元，距到期 45 天，六个相隔 2.50 美元的执行价。第 15.11 节已对每个看涨中间价（买价与卖价的中点）反解出隐含波动率：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价	看涨中间价	隐含波动率	$C_{i-1}-2C_i+C_{i+1}$	密度 $g(K)$
42.50	6.650	56.9%	—	—
45.00	4.425	46.0%	0.4700	0.0757
47.50	2.670	39.7%	0.5600	0.0902
50.00	1.475	36.7%	0.4300	0.0692
52.50	0.710	34.5%	0.3600	0.0580
55.00	0.305	33.2%	—	—

第四列是翼宽 2.50 美元的蝶式价格。每一项都为正，因此这条链通过了第 11.3 节的凸性检验，即这组报价不存在蝶式套利。第五列把第四列除以翼宽的平方并向前复利，这就是差分形式的式 (19.1)：$g(K)=e^{rT}(C_{i-1}-2C_i+C_{i+1})/h^2$，其中 $h=2.50$、$r=5\%$、$T=45/365$。

把每个密度乘以 2.50 美元，约为市场赋予各区间的概率：18.9%、22.5%、17.3%、14.5%。四个区间合起来覆盖 43.75 至 53.75 美元，共占 73.3% 的概率。

*尾部来自最外侧的看涨价差。*看涨价差的价格向前复利并除以宽度，近似于两执行价中点处的数字期权，所以 $\Pr(S_T>43.75)\approx e^{rT}(6.650-4.425)/2.50=89.6\%$，$\Pr(S_T>53.75)\approx e^{rT}(0.710-0.305)/2.50=16.3\%$；左尾是前者的补，$\Pr(S_T<43.75)=10.4\%$。

*总和为何恰为 100%。*三者之和 $10.4\%+73.3\%+16.3\%=100.0\%$，但这是恒等式，而不是检验：中间的差分逐项相消，只剩下最外侧的两个看涨价差，而它们正是两端的数字期权，所以任取六个数字，加总都是 100%。

以平值隐含波动率 39.7% 为参数、以例 11.4 的远期价格 47.60 美元为中心的对数正态分布，在该区间只有 53.0% 的概率质量；要真正容纳 73.3%，σ 须为 25.6%。

可见，市场给分布中部定价时用的波动率约为 26%，而低于现货 12% 的执行价，报价却接近 57%：分布中心尖峰，43.75 美元以下那一小部分概率质量必须落得足够远，才撑得起这个价格。中心与远尾的概率质量都多于正态分布，称为**尖峰厚尾**；这是实测而非假定的分布形态。

这里有两个局限。这些看涨期权是美式的，股票在到期前派发股息，所以读取左尾所用的深度实值 42.50 美元报价，含有欧式看涨期权所没有的提前行权溢价。这部分溢价每有 0.10 美元，量出的 $\Pr(S_T<43.75)$ 就降低约 4 个点，所以 10.4% 低估了欧式尾部，57% 则高估了翼部。此外，整个左尾只依赖这一个看涨价差：它确定了 10.4%，但六个执行价只覆盖现货的 −12% 至 +14%，无法分辨这 10.4% 在其下如何分布，正如例 19.1 所提醒的。期权链能给出尾部的总量，借最低执行价的看跌期权还能给出其均值，但给不出形状。

19.3　波动率指数与方差互换

第 1 章介绍了 VIX，第 18.12 节用到了它；本节给出它的定义。**VIX** 是 Cboe 编制的标普 500 波动率指数，即标普 500 挂牌期权所隐含的未来 30 天年化波动率，以百分点表示。它由曲面构造而来，构造方法就是第 12 章复制结果的又一次应用。

支付方差的静态组合。设想需要一份收益，等于标的在 $[0,T]$ 上的*已实现方差*（实际成交的合约把它定义为每日对数收益率平方的离散求和，见第 22.2 节；这里的连续时间定义用于定价与对冲）。第 12.8 节说明，任何收益都能由期权搭建出来；具体到这里，已实现方差可以由一组按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态组合，加上标的的动态头寸来复制。该组合的价值给出**公允方差互换利率**：

$$\sigma_{\text{var}}^2=\frac{2e^{rT}}{T}\left[\int_0^F\frac{P(K)}{K^2}\,dK+\int_F^\infty\frac{C(K)}{K^2}\,dK\right] \tag{19.2}$$

其中 F 是标的到期日的远期价格，P 与 C 是执行价 K 处的看跌与看涨期权价格。VIX 是 30 天期限上式 (19.2) 平方根的 100 倍，由 30 天两侧的两个挂牌到期日按总方差 σ^2T 插值得到。Cboe 也为其他期限编制同样的指数，从 9 天（VIX9D）到 1 年（VIX1Y），以及自 2023 年 4 月起的 1 天（VIX1D），后者是第 23 章当日到期期权的参照。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权重 $1/K^2$ 不是建模上的选择，而恰恰是组合收益正比于方差（而不是别的量）的原因。第 22.3 节推出这个期权序列，[技术附注 22] 则讨论交易所对它的实际修正。这种加权有一个决定该指数行为的后果：低执行价的权重远高于高执行价。偏斜使这些低执行价期权昂贵，因此按这种方式编制的波动率指数会系统性地高于平值隐含波动率，在图 19.1 的 1 年期偏斜上高出四个多波动率点，第 22.6 节给出了这一测算。又因为真实报价并不延伸到零和无穷，Cboe 按机械规则截断期权序列，公布的指数于是取决于当天期权报价恰好延伸到多远。

公式背后的工具是**方差互换**，它支付已实现方差与固定利率 σ^2_{var} 之差。它之所以成为标准的波动率工具，一是因为它的收益就是已实现方差，与波动发生在什么价格水平上无关；二是因为用于复制的期权是静态持有的。这里重要的是逻辑的方向：VIX 不是曲面的输入，而是曲面的输出。

19.4 拟合微笑的模型

布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定只有一个波动率，市场却报出许多个。有三类模型化解这一矛盾，每一类都以一定的代价换取一定的好处。

局部波动率。 令波动率是价格与时间的确定性函数 $\sigma(S,t)$。Dupire 证明，对任何在所有执行价与期限处都已给定的无套利曲面，都恰好存在一个这样的函数能复现它。因此局部波动率按构造完美拟合微笑，并保持市场完备：只有一个风险来源，第 13.4 节的复制论证依然成立，每份期权都可对冲。

代价在于动态。与今天曲面匹配的局部波动率模型，通常预测明天的微笑会以市场实际上并不呈现的方式变平和平移；凡是价值取决于曲面如何移动的量，如第 19.11 节的 delta 以及第 34 章的奇异期权，都受此影响。

随机波动率。 令波动率是与价格相关的第二个随机过程。Heston 模型是标准例子，价格与波动率之间的负相关直接生成股票偏斜，这就是第 19.9 节杠杆解释的模型形式。

代价是完备性。现在有两个风险来源，对冲工具却只有一件，因此由第 13.4 节，市场不完备，价格不唯一，期权必须用期权来对冲。这不是模型的缺陷，而是模型如实揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿模型所掩盖的一个事实。

跳跃。 允许价格不连续地跳动。跳跃能在短期限内产生厚尾，而无需连续变动部分有高得不合理的波动率；短期限恰恰是图 19.1 中偏斜最陡的地方。跳跃同样破坏完备性，而且理由更直接：大小未知的跳跃，任何事先建立的标的头寸都无法对冲。

SABR。 利率市场的标准做法是 SABR（随机的 alpha、beta、rho），即带隐含波动率闭式近似的随机波动率模型。交易台可以用四个直观的参数而非数值程序来拟合微笑。第 29 章用它处理互换期权，并在第 29.10 节对市场数据做了一次拟合。

没有哪个模型占优，各有用武之地。奇异期权交易台大多使用前两者的混合，即第 21.9 节的局部–随机波动率模型，并与其他模型加以比较。第 19.12 节会说明，为什么真正该看的数字是模型之间的分歧。

19.5 曲面上的约束

隐含概率密度必须是真正的密度，因此波动率曲面不能取任意形状。第 11.3 节不借助模型推导了这些约束，现在它们成为检验曲面的标准。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

密度非负。由式 (19.1)，$\partial^2 c/\partial K^2 \geq 0$，这正是凸性条件 (11.3)。若曲面使看涨价格对执行价非凸，就隐含负概率，并存在例 11.2 的蝶式套利。

单调性。看涨期权价格 $c(K)$ 必须随 K 递减，但降幅不超过执行价间距的现值（第 11.3 节）。

跨期一致性。固定执行价时（严格地说，是固定远期价值状态 K/F；没有持有成本时两者相同），总方差 $\sigma^2(K,T)\,T$ 必须随 T 非递减。否则，某个日历价差的收益非负，价格却为负。

任何插值都必须满足这些条件，这并不容易。让一条光滑曲线穿过报出的波动率，与拟合一个无套利曲面不是一回事：穿过市场数据的朴素样条，常常在报价之间某处产生负密度。实际使用的定价系统因此把曲面参数化，最常用的是 Gatheral 的随机波动率启发式（stochastic volatility inspired，SVI）参数化：它用五个参数拟合每个到期日的总方差，在两翼对对数执行价呈线性；其曲面推广，即曲面 SVI（SSVI；Gatheral 与 Jacquier 2014），给出了明确的条件，满足这些条件时整个曲面通过上述检验。线性的翼部是必需的：Lee（2004）证明，在无套利条件下，总隐含方差至多随对数执行价线性增长，在两翼远端 $\sigma^2 T$ 至多约为 $2\,|\ln(K/F)|$。像例 19.1 那样的二次微笑增长得更快，最终必然隐含套利；那条微笑在执行价约 6 处就已如此，其密度在那里变为负值。在上翘的看涨翼，要留意的是单调性条件，例 19.3 把它转化为交易员随手可用的数字。

例 19.3　翼部允许多陡

即期价格 100，期限 6 个月，利率 3%。执行价在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑赋予它的隐含波动率出现，因此沿微笑求导是全导数：

$$\frac{dc}{dK} = \frac{\partial c}{\partial K} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{d\sigma}{dK} = -e^{-rT}N(d_2) + \mathcal{V}\frac{d\sigma}{dK}$$

第一个偏导数是波动率不变时的数字期权（第 12.8 节）的相反数，为负（执行价越高，期权越不值钱）；第二个是 vega，为正。翼部上翘会抵消第一项，因此一旦

$$\frac{d\sigma}{dK} > \frac{e^{-rT}N(d_2)}{\mathcal{V}}$$

看涨价格就不再随执行价下降（看涨价差变为负值）。右端是翼部斜率的硬上限，而且不是常数：

执行价	σ	vega	每 5 个执行价点的最大陡升
110	22.5%	25.77	5.34 个波动率点
115	24.0%	22.83	4.45 个波动率点
120	26.0%	20.19	3.86 个波动率点
125	29.0%	18.60	3.49 个波动率点

执行价越往外，上限越紧，因为 $N(d_2)$ 比 vega 下降得快，这与越往外翼部越陡的外推恰好相反。

现在突破这一上限。假设某期权链执行价 100、105、110 报 24.0%、23.2%、22.8%，115 与 120 则激进地报 25.0% 与 31.0%：

执行价	σ	看涨价格	看涨价差
100	24.0%	7.4824	
105	23.2%	5.0715	+2.4109
110	22.8%	3.3237	+1.7478
115	25.0%	2.6563	+0.6673
120	31.0%	3.0442	**−0.3878**

执行价 115/120 的看涨价差收益从不为负，价格却是 −0.3878 美元：即收到 0.39 美元，换来一个价值在 0 到 5 美元之间的头寸。

该期权链最多容许 $\sigma(120)$ 达到 29.27%，报出的 31.0% 只越界 1.7 个波动率点。在画出的微笑上，肉眼根本看不出这么小的差异，但它已经构成套利。所以这项检验必须靠计算而不是目测，而且要在拟合任何曲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

线之前就对报价执行。

19.6 期限结构及其动态

曲面还有第二个维度，其移动方式与第一个维度不同。

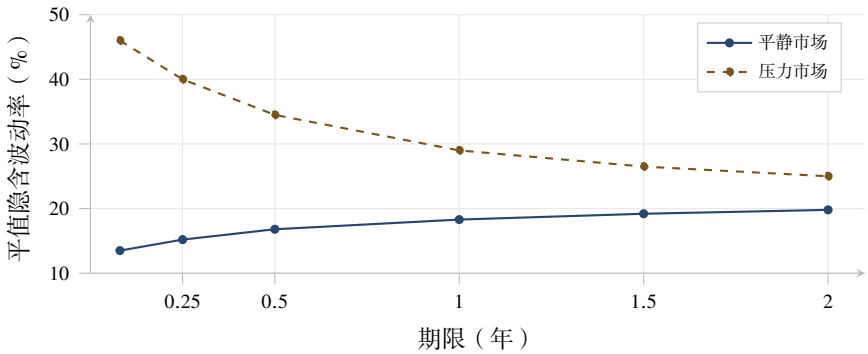


图 19.3: 两种状态下平值隐含波动率对期限的曲线。示意。

图 19.3 给出典型形态。平静市场中期限结构向上倾斜：短期限波动率低，长期限波动率较高。压力市场中期限结构倒挂，有时非常剧烈，一个月波动率远高于两年波动率。

其机制是均值回复。波动率不是随机游走：正如第 14.12 节所述、第 38.10 节所建模的，波动率会聚集，但也会回到长期水平。短期限期权所定价的时段由当前水平主导；长期限期权定价的则是较长时段上的平均，其间均值回复已来得及发挥作用。斜率反映的只是市场当前位于长期水平的哪一侧。这对交易台有两个后果。

*分段 vega 不可互换。*第 18.8 节说交易台按期限分段计算 vega，而不是汇总成一个数，原因在图 19.3 中：短期限的移动是长期限的数倍。按总 vega 对冲的账簿，对冲的是不会发生的平行移动。

*日历价差是期限结构交易。*第 12.5 节把日历价差描述为对时间衰减与期限结构的押注，现在后半句可以说得更精确：卖出近月波动率、买入远月波动率，押注的是短期限波动率保持低位，或在高位时回落到长期水平；而使曲线倒挂的压力事件，恰恰会让这个头寸亏钱。

预定事件会同时扭曲曲面的两个维度。若预期在某个已知日期出现一次大幅变动（如业绩公告、法院裁决），事件刚过后价格的分布可能呈双峰，平值附近期权相对于两翼的价值于是高于对数正态所隐含的水平，微笑变成“皱眉”。只有晚于事件的到期日才包含这次事件：若公告前最后一个到期日的隐含波动率为 25%，15 个交易日后到期的为 35%，其中 14 个普通交易日仍为 25%，则从后者的总方差中减去它们，剩下的就是事件当日的方差：$(0.35^2 \times 15 - 0.25^2 \times 14)/252 = 0.0038$，其平方根 6.2% 就是市场为公告当日变动所定的标准差，而普通交易日为 $0.25/\sqrt{252} = 1.6\%$。

19.7 指数微笑与个股微笑

表 19.2 显示，指数的偏斜比其成分股更陡。这并不是对两个不相干市场的观察：指数就是成分股，所以两个曲面相互联系，联系它们的是相关性。

对权重为 w_i、成分波动率为 σ_i 的组合，

$$\sigma_I^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} w_i w_j \, \rho_{ij} \, \sigma_i \sigma_j \tag{19.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

右端除相关性之外的各项都可从个股期权价格观察到，左端则可从指数期权价格观察到。若假定所有股票两两之间的相关性相同，这个唯一的未知量就可以反解出来，结果称为**隐含相关性**，例 19.4 给出了计算。

例 19.4　隐含相关性与离散度交易在交易什么

取一个由 50 只等权股票构成的指数，每只的 1 年期隐含波动率为 30%，指数 1 年期隐含波动率为 18%。若取共同相关性 ρ，式 (19.3) 化为

$$\sigma_I^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{n} + \rho\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right]$$

故 $(0.18/0.30)^2 = 0.36 = 0.02 + 0.98\rho$，得 $\rho = 34.7\%$。

*交易机会在哪里。*假设过去一年的已实现相关性为 25%。在这一相关性下，指数波动率本应是 $0.30\sqrt{0.02 + 0.25 \times 0.98} = 15.4\%$，指数期权的实际要价却是 18%。卖出指数波动率、买入成分股波动率，就是第 16.2 节与第 18.7 节所说的**离散度交易**；如果相关性维持在 25%、成分股实现其 30%，就能赚到这 2.6 个波动率点，而非 2.6% 的收益率。

*差距为何持续。*这是第 19.10 节所讨论问题的一个具体形态。指数看跌期权是机构为保护组合而买入的工具，而它所防范的正是成分股一同下跌，所以溢价集中在指数上，而不是个股上。隐含相关性高于已实现相关性，就是这项需求的价格。

*这笔交易为什么不是无风险的。*崩盘时成分股波动率与相关性同时上升，因此指数波动率上升的比例大于个股波动率，做多的个股一端只能弥补部分亏损。离散度交易的卖方恰好做空了变动最大的那一项，所以这一策略平时稳定盈利，一旦亏损，幅度就很大；例 22.8 度量了这笔亏损。

同一机制也解释了表 19.2 所列的形状差异。相关性不是常数：市场下跌时上升，上涨时下降。下行时指数受到双重打击，成分股波动率与相关性同时上升；上行时离散度增加，反而抑制了指数的变动。于是指数在继承成分股偏斜的基础上，又叠加了相关性偏斜，因此比个股更陡。

19.8　交易微笑

单个曲面的形状有三个维度：水平、偏斜与曲率。第 16.4 节已经指出，外汇市场报价的恰恰是这三者，因为它交易的就是这三者。交易工具则来自第 12 章；跨越两个曲面的相关性，则用第 19.7 节的离散度交易来交易。

水平用跨式交易，更纯粹的做法是用第 19.3 节的方差互换。

偏斜用第 12.6 节的风险逆转交易：买虚值看涨、卖虚值看跌，或者反过来。认为看跌期权相对看涨期权太贵的交易者会买入风险逆转（卖出昂贵的看跌、买入便宜的看涨），对冲时必须计入第 19.11 节的 delta 修正。

曲率用 vega 加权的蝶式交易，即第 16.4 节外汇市场蝶式报价所对应的头寸：买入宽跨式、卖出平值跨式，规模使两者的 vega 相互抵消。买入两翼、卖出平值跨式，押注的是市场会给两个方向上的极端行情都定出更高的价格。

谁站在哪一边。参与者大多就是第 16.2 节列举的那些人，现在可以用曲面的语言清楚地读出他们的头寸。保护买方结构性地做多看跌翼，备兑开仓者结构性地做空看涨翼。结构化产品发行方持有其产品内嵌期权的对手方头寸：一方面做多第 12.12 节反向可转换票据与自动赎回结构的买方所卖出的障碍看跌期权，这些期权位于低执行价区域；另一方面做空保本票据中的看涨期权。每一类参与者都在曲面的特定区域留下持久的印记，其余未能匹配的部分由交易商持有。

某个区域比相邻区域贵，通常反映的是谁一直在买，而不是谁预测得更准；第 19.10 节表明，平均而言，买方多付了钱。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.9 微笑为什么存在

已有的解释共四种，四者都有贡献，各自的相对分量则存在争议。

分布确实不是对数正态的。 第 14.12 节给出过理由：价格会跳跃，波动率既不恒定，也不独立于价格水平。带跳跃或随机波动率的模型产生比对数正态更厚的尾部；用布莱克–斯科尔斯–默顿模型拟合按这类模型定价的期权，就会人为地生成微笑。这是答案的一部分，尤能解释外汇微笑。

杠杆。 股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权。股权价值下跌时杠杆上升，股权随之变得更波动：波动率与价格按构造负相关。这恰好产生股票有而货币没有的不对称。

崩盘风险。 股票偏斜始于 1987 年 10 月，本节的案例会说明这一点。在那次崩盘之前，市场从未给单日下跌 20% 定过价；此后，市场开始为它定价。按这种解读，偏斜就是一种风险的价格，而对数正态模型赋予这种风险的概率近乎为零。Rubinstein（1994）记录了这一变化，称之为“崩盘恐惧症”（crash-o-phobia）。

供求。 无论标的分布如何，低执行价的单向需求与高执行价的单向供给（第 19.8 节），都会恰好产生观察到的形状。

案例 19.1 偏斜诞生的那一天

上述四种解释很难用横截面数据区分，历史却把它们分得相当清楚。

Rubinstein（1994）发现，1987 年 10 月之前指数期权的隐含波动率随执行价几乎平坦，微笑轻微到只被视为次要的定价谜题，而不是市场的固有特征；不过 Bates（1991）发现，崩盘前一年虚值看跌期权已经偏贵。按这一证据，布莱克–斯科尔斯–默顿模型在诞生后的头十四年里，对所面向的市场描述得尚可。

1987 年 10 月 19 日之后，偏斜出现了，而且再也没有消失。近四十年来，图 19.1 的形态一直是全世界所有股指期权市场的固定特征。

这一时间点很难与杠杆解释相调和，因为杠杆机制在 1986 年同样成立；也很难用真实分布的改变来解释，因为那天经济本身并没有任何变化。改变的是市场对极端暴跌概率的信念，这一信念因单次观测而修正，此后再未修正回去。

供求解释也从同一事件得到支持，第 40.2 节完整讲述了这一事件：组合保险的失败打破了“崩盘保护可以靠动态交易制造”的信念，原本自制看跌期权的投资者于是转而买入挂牌看跌期权。两种解读方向一致：偏斜反映的是市场为崩盘风险所定的价格，而非实测的分布。

由于四者预测的形状相似，最好的证据见下一节：只描述分布的偏斜，平均而言定价不会偏高，事实却非如此。

19.10 波动率风险溢价

第 10.12 节与第 12.4 节提出过一个有待本章交代的结论：在大多数市场与大多数时期，隐含波动率平均高于随后的已实现波动率（Carr 与 Wu 2009）。这一平均差距就是第 15.7 节所称的波动率风险溢价。在股指上，其幅度通常为两到四个波动率点（例如隐含 18%、已实现 15%），且低执行价处的差距大于平值处，所以偏斜比已实现分布所能支持的更陡。对此有两种解读，各有几分道理。

*它是补偿。*卖出期权意味着接受这样一种收益：恰在市场下跌、投资者最需要钱的时候最差；用经济学的话说，这就是第 18 章的空 gamma 头寸。在困境中表现差的风险要求溢价，股票相对

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

国库券的溢价也是如此。

它是供求。第 16.2 节描述的保护买方对价格不敏感，卖方则受资本约束。溢价因而是有能力承担这项风险的人所赚取的租金。

第 12.4 节买入跨式的人支付这项溢价，所以买期权押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是股价会变动。第 12.12 节的备兑开仓基金收取这项溢价，所以它们的期权收入带有真实的预期回报，尽管每次分红中有一部分只是把投资者自己的本金还给他们。卖出期权则是用空 gamma 头寸赚取风险溢价：平均而言有利可图，但如第 18.10 节的跳空例子所示，一次变动就可能亏掉超过全部权利金。

这也解决了第 15.7 节提出的问题。隐含波动率 29.85% 高于历史估计 20.4%，可以有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的情况，或者买方在支付溢价。单个隐含波动率中的两种成分无法区分；在足够多的样本上取平均，预测误差一项趋于零，剩下的就是溢价。

19.11　微笑如何移动

对交易台来说，比某一时刻的微笑更重要的，是标的移动时微笑如何变化；第 18.10 节警告过，答案会改变希腊字母。两种参照惯例描述了这种变化，第三种则补全了 Derman（1999）的分类。

粘性执行价假定，现货移动时，给定执行价的隐含波动率保持不变。微笑在执行价空间中固定不动，按公式算出的布莱克–斯科尔斯 delta 就是正确的。

粘性 delta（或粘性价值状态）认为，给定价值状态的隐含波动率保持不变，因此整条微笑随现货平移。于是，市场移动时，固定执行价的期权会得到不同的隐含波动率。

粘性隐含树（得名于局部波动率的树形式）认为第 19.4 节的局部波动率函数保持不变，因此现货上涨会压低固定执行价的隐含波动率，delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta。Derman 把三者分别对应于区间震荡的指数、单边趋势的指数与担心急跌的市场。

图 19.4 显示现货从 100 升到 105 时，两种惯例下 1 年期微笑各自如何变化。

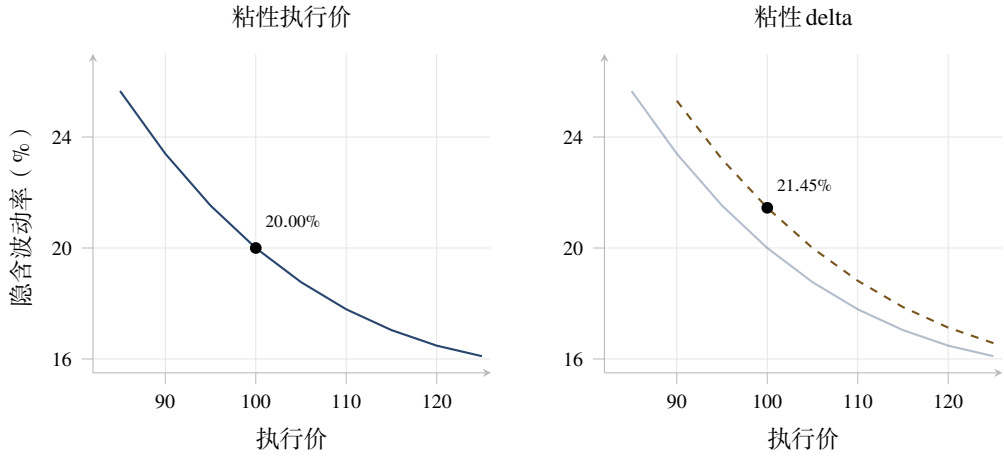


图 19.4: 现货从 100 升到 105 之后的 1 年期微笑。标出的点是 100 执行价的期权。浅色曲线为移动之前的微笑。

粘性执行价下曲线毫无变化，100 执行价的期权保持 20.00%。粘性 delta 下曲线随现货按比例右移，100 执行价的期权（现在是实值 5% 而非平值）接过了原属于 95.2 执行价的 21.45%。同一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

份期权、同一时刻，两种惯例相差 1.45 个波动率点，例 19.5 说明这对对冲意味着什么。

例 19.5　delta 修正

在粘性 delta 下，现货在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑滑动时赋予该期权的隐含波动率出现，因此对现货的总敏感性是全导数：

$$\Delta_{\text{总}} = \frac{dc}{dS} = \frac{\partial c}{\partial S} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial S} = \Delta_{\text{BS}} + \mathcal{V}\frac{\partial \sigma}{\partial S} \tag{19.4}$$

第一个偏导数就是通常的 delta，在微笑不动的前提下算出；第二个是 vega 乘以微笑滑动时该期权隐含波动率的变化速率。第 18 章的展开式 (18.1) 把 delta 项与 vega 项视为相互独立；微笑滑动使 $\Delta\sigma$ 随 ΔS 变动，于是 vega 项中有一部分其实是股价的一阶项，应当归入 delta 对冲。

对图 19.1 的 1 年期偏斜，取 $S = 100$、$r = 0$：

执行价	类型	σ	Δ_{BS}	修正	$\Delta_{\text{总}}$
90	看跌	0.2340	−0.2853	+0.1256	−0.1596
100	看涨	0.2000	+0.5398	+0.1092	+0.6490
110	看涨	0.1779	+0.3275	+0.0683	+0.3958

修正幅度在 delta 的 0.07 到 0.13 之间，相当于平值对冲 20% 的误差，在 100,000 份期权的头寸上就是 10,920 股。如果市场按粘性 delta 方式运行，交易台却用布莱克–斯科尔斯 delta 对冲，每个 delta 都会偏低：看涨期权的对冲股数太少，看跌期权的对冲股数太多。

在股票偏斜下，波动率随执行价上升而下降。粘性 delta 意味着微笑随现货移动，因此 S 上升会降低期权的价值状态 K/S，从而抬高其隐含波动率。由于 vega 为正，期权价值的上升多于单靠 delta 预测的数额，因此表中每个 delta 都上移：看涨期权的对冲量变大，看跌期权的对冲量变小。

哪种惯例成立是经验问题。对股指而言，量出的答案落在前两种之外：指数下跌时，平值波动率的上升幅度超过粘性执行价所隐含的幅度，但小于局部波动率模型的预测（Bergomi 2009）。因此股指的修正与本表符号相反，最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta，第 18.10 节报告的 Hull 与 White（2017）的结果正是如此。外汇市场更接近粘性 delta，这与第 16.4 节以 delta 报价的惯例相符。交易台会实际度量这一关系，而不是假定它，量出的斜率直接代入式 (19.4)。

19.12　曲面的实际运用

交易台为每个标的维护一个波动率曲面，这是期权业务最重要的市场数据。

曲面的实际样子。 表 19.3 是一个标普 500 曲面，按交易台阅读的形式排列：隐含波动率以百分数给出，横向是执行价（按现货的百分比），纵向是到期期限。其翼部比图 19.1 平缓。

表 19.3: 按执行价（现货的百分比）与到期期限给出的隐含波动率（%）。平静市场；示意性数据，非市场数据。

	执行价（现货的百分比）						
到期期限	**80**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**120**
1 个月	30.0	22.4	19.6	17.5	15.8	14.9	15.6
3 个月	27.5	21.9	19.9	18.5	17.1	16.0	14.8
6 个月	26.0	21.7	20.3	19.3	18.2	17.2	15.6
1 年	25.0	21.9	20.8	20.0	19.3	18.5	17.2
2 年	24.2	22.0	21.3	20.8	20.2	19.7	18.7

每一行穿过平值自左向右下降，这就是第 19.1 节的偏斜。执行价低于现货 20% 的 1 个月看跌期权标价为 30.0%，平值为 17.5%；同一执行价的 2 年期期权为 24.2%，平值为 20.8%。在 90 与 110

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价之间度量，斜率 1 个月期为每 10% 现货 3.75 个波动率点，1 年期为 1.70，2 年期为 1.15，所以到 2 年期，三分之二的偏斜已经消失。若改用第 19.1 节的标准化坐标度量，同样几行给出的是 1 个月期每个标准差 1.89 个波动率点、2 年期 3.37 个，偏斜反而变陡。换一个方向，顺着平值一列往下读，便看到第二个维度：从 17.5% 升到 20.8%，这是第 19.6 节所说的平静市场期限结构。

有两处看似错误，其实不然。总方差沿每一列向下递增：执行价 110 一列的 $\sigma^2 T$ 从 1 个月期的 0.0019 升到 2 年期的 0.0776。这说明第 19.5 节的日历条件成立；若某一列在任何一处不满足这一条件，那就不是曲面陡峭，而是存在日历价差套利。另外，右上角又翘了回来（1 个月期 120 执行价为 15.6%，高于 110 执行价的 14.9%），因为没有人愿意按偏斜直接外推出的价格卖出一份深度虚值的 1 个月期看涨期权。

曲面由报价而非模型搭建。 每个到期日的远期先由平值附近的看跌–看涨平价关系读出（第 11.6 节），时间则按第 15.8 节的交易日时钟计量，并细化为第 23 章的业务时间，即按每天的期望方差加权；两者在短期限端最为重要，第 23.9 节正是这样为当日到期期权的微笑定价。然后，流动性好的执行价与期限按市场价格标记，其余部分在第 19.5 节的约束下插值。

曲面用流动性好的期权给流动性差的期权定价。 第 15.8 节的实用规则是：每份期权使用自己的隐含波动率。有了曲面，这条规则对不成交的期权也同样可行：在执行价–期限空间中找到它的位置，插值，定价。这才是布莱克–斯科尔斯–默顿公式真正的用途。例 19.6 用表 19.3 演示了这一过程。

例 19.6　给一份并不交易的期权定价

客户要一份 9 个月期、执行价 4,600 的看跌期权，标的指数为 5,000。表 19.3 中没有一格与这份期权对应：执行价是现货的 92%，到期期限介于两行之间。它位于 90 与 95 执行价、6 个月与 1 年期限围成的矩形内部，由这四个角为它定价。

先横向对执行价做线性插值，两个期限各做一次：

$$\sigma(92, 0.5) = 21.7 + 0.4 \times (20.3 - 21.7) = 21.14\%$$

$$\sigma(92, 1) = 21.9 + 0.4 \times (20.8 - 21.9) = 21.46\%$$

再纵向对期限插值，但插值对象不是波动率，而是总方差 $\sigma^2 T$，即第 19.5 节要求不得递减的量：

$$w(0.5) = 0.2114^2 \times 0.5 = 0.02234, \qquad w(1) = 0.2146^2 = 0.04605$$

期限为 9 个月时，$w = 0.03420$，于是 $\sigma = \sqrt{0.03420/0.75} = 21.35\%$。直接对两个波动率插值会得到 21.30%。这里 0.05 个点的差别无关紧要，但只有方差规则总能满足两个挂牌期限所施加的日历界限。

取 $r = 4\%$、股息率 1.5%，按 21.35% 由布莱克–斯科尔斯–默顿公式算得看跌期权价值 157.9 个指数点。

用同样方法沿 100 一列插值，9 个月期平值波动率为 19.77%；按这一个波动率定价，同一份看跌期权只值 136.2。这样做的交易台会以比市场价值低 13.8% 的价格把这份期权卖出，少掉的 21.7 个指数点就是偏斜：这份期权自身的执行价始终没有反映到它的价格中。

曲面生成风险报告。 第 18 章的 vega 就是在这个曲面上分段计算的，分段点选在曲面各部分确实各自移动之处。

曲面的局限就是奇异期权风险。 普通期权只需读取曲面即可定价，奇异期权则不然：第 34 章说明，障碍收益与路径依赖收益取决于曲面如何演化，而任何静态曲面都不规定这一点。两个都完美拟合今天曲面的模型，对同一份障碍期权的定价可能相差甚远。第 21.11 节的度量显示，对反向敲出期权（障碍位于执行价之上的看涨期权，因而恰在实值区域被敲出），差距接近价格的一半；对平值的向下敲出看涨期权，差距只有约百分之一。第 13.4 节的完备性讨论所预言的模型风险，指的正是这一差距，而不是普通期权的价格；差距的大小取决于收益结构所在的区域与曲面

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

未受约束的区域之间的相对位置。

19.13 中国市场的若干差异

境内的波动率曲面在形状、成因与数据可得性上都与国际市场不同，原因均见前面各节。

偏斜的方向并不稳定

美国股指期权的偏斜方向自 1987 年以来从未改变，境内 ETF 期权与股指期权则不然。上证 50ETF 与沪深 300ETF 期权的曲面，在平静与上行行情中常呈现相对对称的微笑，急涨时甚至*右偏*，即虚值看涨期权的隐含波动率高于虚值程度相当的看跌期权。据报道，中证 1000 股指期权在急涨行情中也曾出现看涨隐含波动率高于看跌的情形。原因在于境内期权市场散户参与度高，而第 10.12 节已经说明，散户的期权需求以买入虚值看涨为主；在境内，这类需求又尤其集中在急涨行情中。这是第 19.9 节的供求解释在买方结构不同的市场中的体现。在下跌行情中，偏斜则会迅速翻转到看跌一侧。

*这一点的意义比形状本身更重要。*美国的偏斜可以作为结构性事实对待，境内的偏斜则是变动的，因此同一套曲面参数不能跨行情复用：用上行行情数据校准的模型，在下行时会给出系统性错误的翼部价格。局部波动率模型难以预测曲面如何演化（第 19.4 节），在偏斜本身会换向的市场里，这一缺陷更加突出。

融券成本进入曲面，但并非信号

第 10.7 节说明了借券费如何使看跌期权相对于不计借券费的平价关系变贵，并指出偏斜中也有类似情形。下面计算融券费本身能在曲面上产生多大的偏斜。

若某只股票的年化融券费率为 q_b，看跌–看涨平价关系中的远期必须相应下调，看跌期权因而变贵。若交易者用现货而不是经融券成本调整的远期反解隐含波动率，这笔融资成本就会以波动率的形式出现在看跌一侧。

例 19.7　一条由融券费产生的偏斜

取 $S = 100$、$T = 3$ 个月、平值波动率 25%、融券费率 $q_b = 5\%$。

融券费使有效远期下移 $S(1 - e^{-q_b T}) = 100 \times (1 - e^{-0.0125}) = 1.24$ 元。这是平价关系中 $p - c$ 的位移：用现货反解时，看跌期权显得太贵、看涨期权显得太便宜，在平值附近两者约各占一半。

期限 3 个月的平值期权，vega 为 $S\,\phi(d_1)\sqrt{T} = 100 \times 0.3982 \times 0.5 = 19.91$。于是用现货反解时，同一执行价的看跌与看涨期权隐含波动率相差

$$\frac{1.24}{19.91} = 0.062 \quad \Rightarrow \quad 6.2 \text{ 个波动率点}$$

其中看跌一侧抬高约 3 个点，看涨一侧压低约 3 个点。

这条偏斜完全由融资成本产生。曲面取每个执行价的虚值一侧（平值以下用看跌、以上用看涨），所以这 6.2 个点变成跨越平值的一道台阶。仅看跌一侧的约 3 个点，就与图 19.1 中 1 年期偏斜从平值到 90 执行价的全部落差（3.4 个点）相当。把它解读为“市场看空”，正是第 10.7 节警告过的错误。

正确的做法见第 11.6 节：先从同一组报价中读出隐含远期，再以该远期反解波动率。这样做之后，这 6.2 个点就消失了。在融券成本高且多变的市场里，曲面必须建立在隐含远期而非现货之上。

推论是：境内不同股票的融券可得性差异极大，个股场外期权的曲面除非各自按融券成本归一化，否则不可直接比较，跨股票的“偏斜排序”反映的多半是券源松紧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中国波指与截断问题

第 15.12 节提到，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用各机构自行计算的隐含波动率序列。中国波指的编制方法沿用了式 (19.2) 的方差互换复制思路，与 Cboe 的 VIX 同源。

这类指数最脆弱之处（第 19.3 节）是积分要求翼部有报价，现实中却没有，结果取决于截断规则；境内的制度性限制更多：

*挂牌执行价范围窄。*上交所 ETF 期权按价格分档的固定间距挂 9 个行权价（平值 1 个、实值与虚值各 4 个），实值或虚值合约不足 4 个时于下一交易日加挂；中金所股指期权的行权价则覆盖上一交易日收盘价上下 10% 的范围。两种规则下，虚值合约的挂牌深度都远不及美国指数期权。式 (19.2) 中 $1/K^2$ 权重最大的区段，恰恰是境内挂牌最少、报价最稀的区段。

境内期权成交又高度集中于少数几个 ETF 与股指合约，没有可供相互校验的横截面。因此境内波动率指数在最需要它的时候最不可靠。市场剧烈波动时，深度虚值看跌期权的报价价差变宽甚至报价消失，截断规则切掉权重最大的翼部，指数便在偏斜最陡时低估波动率。对使用者而言，境内隐含波动率序列应同时报告平值隐含波动率与方差互换式指数：二者之差就是第 22.6 节所测算的偏斜溢价；单一数字分不清跳升来自波动率上升还是翼部报价变化。

雪球类产品在曲面上留下的印记

雪球结构见第 12.12 节与第 12.15 节，第 35.7 节与第 35.14 节完整讲述了 2024 年初的集中敲入，第 18.12 节说明了它的对冲如何反馈到股指期货。雪球投资者卖出了一份向下敲入看跌期权，*持有这份期权的是发行方*。发行方因此在敲入线附近（通常为初始价格的 75% 或 80%）积累了大量下行期权头寸，必须卖出或对冲。

*发行期。*发行方持有敲入看跌期权，在这一段执行价上做多波动率；若卖出场内期权对冲 vega，就会压低这里的隐含波动率。境内发行方主要以股指期货做 delta 对冲，是否这样回收 vega、规模多大，并无公开数据，所以境内偏斜较平不能径直解读为“崩盘风险定价更低”。

*临近敲入时。*发行方持有敲入看跌期权的多头，以中证 500、中证 1000 股指期货（IC、IM）多头对冲：指数向敲入线下跌时加仓买入期货，越接近敲入线，对冲头寸越大，可能超过 100%。一旦触发敲入，发行方就要减持多出的期货多头，抛压恰好落在本已下跌的市场上（第 18.12 节）。

于是曲面上这一段有一种与标的水平挂钩的内生动态，既不是粘性执行价，也不是粘性 delta，而是第 19.11 节的各种惯例都没有描述的行为。在境内为曲面动态建模，必须把存量结构化产品的敲入分布作为一项输入，而不是当作噪声。

涨跌停板、停牌与“可交易的分布”

由于境内的日内涨跌停板与停牌制度，从期权链读出的分布需要重新解释。

*涨跌停板截断的是日收益率，不是整个期限的收益率。*涨跌幅 ±10%（创业板、科创板为 ±20%）的限制并不能阻止标的在 1 个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对期限在 1 个月以上的期权，对终端分布的影响远小于直觉。

*停牌才是真正的问题。*个股停牌时场外期权仍然存续，delta 对冲却无法执行，而复牌往往以跳空开始。第 18.14 节已经指出，停牌把 gamma 成本转化为无法对冲的跳空损失。反映在曲面上，就是短期限翼部的隐含波动率被系统性抬高：市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。综合起来，由式 (19.1) 从境内期权链读出的密度，是*可交易价格*的分布，而不是经济价值的分布；对可能停牌的股票，两者的差别恰好出现在风险管理最关心的区段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

人民币外汇期权曲面与实需原则

银行间人民币外汇期权按第 16.4 节的国际惯例报价（平值波动率、风险逆转、蝶式），中国外汇交易中心也据此发布美元兑人民币波动率曲线（第 16.10 节），因此其曲面在形式上与主要货币对可比，差异在于生成曲面的需求结构。

*实需原则限定了参与者。*外汇衍生品交易须以真实需求为背景（第 16.10 节），所以风险逆转反映的是套保需求的方向，而不是市场观点。只要购汇保值需求持续存在，美元看涨一侧的风险逆转就会持续为正，即使没有人认为人民币会贬值。

*政策使已实现波动率低于自由浮动下的水平。*中间价形成机制中的逆周期调节，会在压力时期压低已实现波动率。这直接影响第 19.10 节的波动率风险溢价：境内人民币期权隐含波动率与已实现波动率之差包含一项政策成分，它既不是风险补偿，也不是供求租金，而是在为一项可能中止的机制定价。

*结论是不对称的。*在政策稳定期，卖出人民币波动率看起来是高胜率交易，但其真正的风险不在已实现波动率的日常起伏，而在机制本身的变化，2015 年 8 月与 2019 年 8 月都是例子。

商品期权：反向偏斜与合约月份的空洞

表 19.2 所列的商品形状在境内主要见于农产品：供给冲击把价格推高而不是推低，所以农产品期权通常呈看涨偏斜。金属与能源期权的偏斜方向则随市场环境变化。

需要另作解释的是期限维度。第 5.16 节指出，许多境内品种的流动性集中在 1 月、5 月、9 月三个合约上，远期曲线因此往往只有三个可信的点。这种集中常见于多数农产品和不少化工品期货，铜和原油则逐月换月。期权继承了这一结构，于是这些品种的波动率*期限结构上有空洞*：主力合约上有可靠的曲面，非主力月份几乎没有报价。对于到期日介于两个主力合约之间的场外商品期权，其波动率输入本质上是推断出来的，而不是观察到的；第 19.5 节的跨期一致性约束在这里从一项“检验”变成了“唯一的约束”。

曲面数据的可得性

境内场内期权没有与国际市场相当的公开波动率曲面数据服务（场外的银行间外汇期权是例外，中国外汇交易中心发布其波动率曲线），各家交易台自建曲面，主要的原始输入是做市商制度提供的连续报价。第 19.12 节所说的模型分歧因此在境内更难察觉：国际市场上，两家交易台对同一份奇异期权的报价差异可以借助公共曲面归因；在境内，连输入是否相同都不清楚，所以首先要问的不是“用了哪个模型”，而是“用了哪个曲面”。

小结

隐含波动率随执行价变化。股票呈现偏斜（低执行价贵、高执行价便宜），自 1987 年 10 月以来一直如此；货币呈现大致对称的微笑，其倾斜方向随情绪改变。偏斜随期限变平，主要是因为固定的执行价间距期限较长时跨越的标准差更少；独立冲击本会让长期限偏斜消失，持续的波动率冲击则使它得以保持。偏斜数字若不注明所用的价值状态坐标，就没有意义。

由 Breeden–Litzenberger 结果，$g(K) = e^{rT}\partial^2 c/\partial K^2$，因此一整套期权价格包含了市场的全部风险中性分布。用于偏斜，得到的是左尾厚、右尾薄：市场赋予大幅下跌的概率是对数正态的数倍。直接用于报出的期权链而非拟合曲线，则蝶式给出密度，看涨价差给出尾部。在最低的已挂牌执行价之外，尾部的形状取决于微笑如何外推。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

隐含概率密度必须非负，因此第 11.3 节的凸性条件成为对任何曲面的约束，与执行价上的单调性、期限上的总方差非递减并列。拟合光滑曲线不等于拟合无套利曲面：翼部在一段执行价区间内的陡升有上限，超过上限，报价本身就构成套利。

波动率指数是曲面的输出：用 $1/K^2$ 加权的虚值期权序列为方差定价，偏斜使它高于平值波动率。拟合微笑的模型各有取舍：局部波动率精确拟合今天的曲面并保持市场完备，却错判曲面如何移动；随机波动率与跳跃刻画了动态和短期限尾部，代价是失去完备性。

四种解释各有贡献：真实分布不是对数正态、杠杆、1987 年以来市场为之定价的崩盘风险，以及单向需求。杠杆与崩盘风险使股票具有货币所没有的方向；1987 年的时间点与指数更陡的偏斜，则指向市场所定价的崩盘风险与单向需求。

期限结构按自身的逻辑移动：平值波动率在平静市场向上倾斜，在压力市场倒挂，vega 因此要按期限分段。成分股波动率与指数波动率共同隐含出一个相关性，卖出这一相关性、换取已实现相关性，就是离散度交易。在股指上，隐含波动率平均也比随后的已实现波动率高出几个点，因此买跨式押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是市场会变动。

微笑如何移动决定了对冲。总 delta 为 $\Delta_{\mathrm{BS}} + \mathcal{V}\,\partial\sigma/\partial S$，这一修正大到不能忽略；粘性 delta 使它为正，而在股指上，固定执行价的波动率随指数上涨而下降，修正为负，所以交易台会去度量而不是假定。曲面在上述约束下由报价搭建，使不成交的期权与成交的期权定价一致，并生成第 18 章的分段 vega。曲面的局限在于它对自身的演化不提供任何信息，奇异期权的模型风险正源于此。

在中国，偏斜方向并不稳定，急涨时可能偏向看涨一侧，下跌时又迅速转向看跌一侧，因此单一参数化不能跨行情复用。融券成本若不通过隐含远期剥离，会以看跌一侧虚高的形式伪装成偏斜；即使融券费率不高，也能产生数个波动率点，且期限越长越大。境内波动率指数受挂牌执行价范围与流动性的限制，截断误差在偏斜最陡时最大。雪球类产品使敲入线附近执行价上的一段曲面具有内生动态，既非粘性执行价，也非粘性 delta。停牌推高短期限翼部的隐含波动率，因为市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。人民币外汇期权的曲面在形式上与国际可比，但风险逆转反映的是实需方向而非市场观点。农产品期权常呈反向偏斜；许多品种的成交集中于 1、5、9 月合约，使期限结构出现空洞，只能靠约束来规范。

延伸阅读

Breeden 与 Litzenberger（1978）是式 (19.1) 的原始陈述，篇幅很短。Derman（1999）给出了第 19.11 节的粘性执行价、粘性 delta 与粘性隐含树三种情形，Bergomi（2009）则对照这三种情形度量了股指微笑的实际移动。Daglish、Hull 与 Suo（2007）推导了曲面演化必须满足的无套利条件，并以此及标普 500 数据检验粘性规则，发现带偏斜的曲面与两种规则的基本形式都不相容。Gatheral 的《The Volatility Surface》（2006）是无套利参数化与第 19.5 节约束的标准参考；Gatheral 与 Jacquier（2014）给出了 SSVI，Lee（2004）给出了翼部界限。关于波动率风险溢价，Carr 与 Wu（2009）用合成方差互换在多个指数与个股上度量了它，Bollerslev、Tauchen 与 Zhou（2009）把它与股票预期收益率联系起来；第 21 与 22 章在把波动率作为可交易资产时会再讨论它。境内方面，上海证券交易所的《股票期权试点交易规则》（2015）与《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）分别规定了行权价加挂办法与做市商的报价义务，是理解境内曲面形态的一手依据；中国波指的编制说明虽已停止更新，仍是理解这类方差互换式指数构造与局限的最直接材料。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.1 解释为什么股票期权呈现偏斜而货币期权呈现大致对称的微笑，并分别给出结构性原因。

19.2 用表 19.3 中 3 个月与 6 个月两行，计算 90 与 110 执行价之间每 10% 现货和每个标准差（标准化价值状态，取各行的平值波动率）的斜率，并解释两者关于偏斜是否变平的结论为何相反。

19.3 陈述 Breeden–Litzenberger 结果，不借助代数，解释为什么看涨价格对执行价的二阶导数是概率密度。

19.4 用例 19.1 的表格，说明市场赋予下跌 30% 的概率是对数正态的几倍，并解释微笑的哪一项特征产生了它。

19.5 用例 19.3，说明 115/120 价差最多能容许隐含波动率上升多少、超过之后出现什么套利，以及为什么执行价越往虚值方向移动，允许的斜率越小。

19.6 某平值期权的 vega 为 40、布莱克–斯科尔斯 delta 为 0.54。在粘性 delta 且 $\partial\sigma/\partial S = 0.0015$ 时，求修正后的 delta 以及 50,000 份头寸上的股数误差，并说明在股票偏斜下哪一种惯例给出的看涨期权对冲量更大。

19.7 解释为什么波动率风险溢价意味着买跨式的人并不是单纯在押注市场会动。

19.8 在例 19.2 中，各区间概率与两端的尾部概率之和恰好等于 100%。解释为什么必然如此，以及若不等于 100% 意味着什么；然后把执行价 50 的看涨期权中间价由 1.475 改为 1.050，说明哪一个蝶式变为负值，以及它给出什么套利。

19.9 某指数由 100 只等权股票构成，成分隐含波动率为 25%，指数隐含波动率为 16%。求隐含相关性，并解释为什么指数偏斜比个股偏斜更陡。

19.10 解释波动率期限结构为何在危机中倒挂，以及为什么这使总 vega 难以准确概括一本期权账簿的敞口。

19.11 某境内个股的年化融券费率为 8%，其 6 个月平值看跌期权的 vega 为 11.2，标的价格为 40 元。若交易者用现货而非隐含远期反解隐含波动率，求由此产生的虚高波动率点数。

进阶习题

19.12 例 19.1 指出，其二次微笑外推到可观测区间以下时，密度在执行价约 6 以下为负，自该处向上积分合计为 1.06。解释为什么这不是应当修正的数值误差，描述两种不同的外推选择各自如何分配最低可观测执行价以下的概率（本章已说明其总量是确定的），并说明风险经理应当如何看待这样得到的尾部估计。

19.13 第 19.9 节给出偏斜的四种解释。设计一项能区分杠杆解释与供求解释的实证检验，说明需要什么数据，以及两个假说各自的预测。

19.14 第 19.10 节指出，波动率风险溢价在低执行价处大于平值处。解释这对卖出看跌期权与卖出跨式的相对盈利性意味着什么，以及为什么平均回报更高的策略未必更好。

19.15 证明在粘性 delta 下，现货移动时平值远期的隐含波动率保持不变，尽管对今天按该处执行价设立的期权，式 (19.4) 的修正并不为零（例 19.5）；并解释为什么这使第 11.4 节的平值远期跨式成为交易台天然的参照点。

19.16 第 19.12 节称，两个都完美拟合今天曲面的模型对同一份障碍期权的定价可能相差甚远，差

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

距大小取决于收益结构。解释障碍期权的价格需要哪些普通期权价格不需要的信息，将其与第 13.4 节的完备性论证联系起来，并解释为什么反向敲出期权对建模选择的敏感度应当远大于平值的向下敲出期权。

19.17 第 19.13 节论证，雪球存量在敲入线附近造成一段既非粘性执行价、也非粘性 delta 的曲面动态。把这段动态写成标的水平的函数：在远离敲入、接近敲入以及已敲入三种状态下，发行方分别是该区域波动率的净买方还是净卖方？再说明不了解存量敲入分布的做市商，会在何时、以何种方式因这段动态而受损。

19.18 例 19.7 表明，年化 5% 的融券费率使 3 个月期看跌与看涨期权的隐含波动率拉开 6.2 个波动率点。假设某境内个股在一段时间内融券余额上升、券源趋紧，融券费率由 3% 升至 12%。计算这段时间内单由融资成本造成的看跌期权隐含波动率变化，并讨论只看曲面形状的分析者会得出什么错误结论。再说明若同时能观察到该股票的融券余额数据，应如何设计检验把两种成分分开。

19.19 第 19.13 节指出，境内波动率指数在偏斜最陡时会因翼部报价消失而低估波动率。用式 (19.2) 的 $1/K^2$ 权重定量论证这一点：假设压力时期翼部报价消失，使可用执行价区间从 ±10% 收窄到 ±5%，估计指数被低估的量级，并说明这对以该指数为标的的产品意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！